

Primitiv-rekursive Funktionen —Alternative Berechnungsmodelle—

Markus Hecher

Universität Potsdam, Germany

Vorlesung am May 4, 2026

Last updated: 2026-05-03

Primitiv-rekursive Funktionen

Motivation

- Mathematischer, von Maschinen unabhängiger Ansatz
 - Abstrakt; Berechenbarkeitsmodell direkt auf semantischer Ebene
 - Charakterisierung totaler Berechenbarkeit als Ziel
- ~> Mächtigkeitsvergleiche zu $\mathcal{LF}$ sowie $\mathcal{TF} = \mathcal{GF} = \mathcal{WF}$

Primitiv-rekursive Funktionen

Das Berechenbarkeitsmodell

Grundfunktionen

- Nachfolgerfunktion $\text{suc} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $\text{suc}(n) = n + 1$
- Projektionsfunktionen $\text{pr}_i^\ell : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ für $1 \leq i \leq \ell$
 $\text{pr}_i^\ell(n_1, \dots, n_\ell) = n_i$
- Einstellige Nullfunktion $\text{const}_0^1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $\text{const}_0^1(n) = 0$
- Nullstellige Nullfunktion (Nullkonstante) $\text{const}_0^0 : \mathbb{N}^0 \rightarrow \mathbb{N}$
 $\text{const}_0^0() = 0$

Primitive Rekursion erhaltende Operationen

- Komposition $f \circ (g_1, \dots, g_\ell) : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$
(wobei $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $g_1, \dots, g_\ell : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$)
$$f \circ (g_1, \dots, g_\ell)(n_1, \dots, n_k) = f(g_1(n_1, \dots, n_k) , \dots , g_\ell(n_1, \dots, n_k))$$
- Primitive Rekursion $\text{Pr}[f, g] : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N}$
(wobei $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $g : \mathbb{N}^{\ell+2} \rightarrow \mathbb{N}$)
$$\text{Pr}[f, g](n_1, \dots, n_\ell, 0) = f(n_1, \dots, n_\ell) \text{ und}$$
$$\text{Pr}[f, g](n_1, \dots, n_\ell, m+1) = g(n_1 , \dots , n_\ell , m , \text{Pr}[f, g](n_1, \dots, n_\ell, m))$$

Primitiv-rekursive Berechenbarkeit

- Berechenbarkeitsbegriff fällt mit Funktionsbegriff zusammen:
Funktion $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ heißt primitiv-rekursiv berechenbar gdw. sie primitiv-rekursiv ist
- $\mathcal{PF}$ = Menge aller primitiv-rekursiven Funktionen

Primitiv-rekursive Funktionen

Beispiele

Konstantenfunktionen

- Für alle $k \in \mathbb{N}$ ist $\text{const}_k^1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\text{const}_k^1(n) = k$ primitiv-rekursiv
 - Beweis durch Induktion über k
 - IA: const_0^1 ist eine Grundfunktion und daher primitiv-rekursiv
 - IS: Sei const_k^1 primitiv-rekursiv. Dann ist $\text{const}_{k+1}^1 = \text{succ} \circ \text{const}_k^1$ primitiv-rekursiv (Komposition primitiv-rekursiver Funktionen)
- Analog $\text{const}_k^0 \in \mathcal{PF}$
- Für alle $k, \ell \in \mathbb{N}$ ist $\text{const}_k^\ell : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\text{const}_k^\ell(n_1, \dots, n_\ell) = k$ primitiv-rekursiv
 - $\text{const}_k^\ell = \text{const}_k^1 \circ \text{pr}_1^\ell$ für $\ell \geq 2$

Vorgängerfunktion

- Im Gegensatz zur Nachfolgerfunktion keine Grundfunktion

- $\text{pred} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ rekursiv definiert durch

$$\text{pred}(m) = \begin{cases} m - 1 & \text{falls } m \geq 1, \\ 0 & \text{falls } m = 0 \end{cases}$$

- $\text{pred} = \text{Pr}[f, g]$ angestrebt mit $f : \mathbb{N}^0 \rightarrow \mathbb{N}$ und $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$

- Notwendig: $0 = \text{pred}(0) = f()$ und $m = \text{pred}(m + 1) = g(m, \text{pred}(m))$

~> **pred** = $\text{Pr}[\text{const}_0^0, \text{pr}_1^2]$, also $\text{pred} \in \mathcal{PF}$

Primitiv-rekursiven Ausdruck analysieren I

■ Betrachte $f = \text{Pr}[\text{pr}_1^1, \text{suc} \circ \text{pr}_3^3]$

■ $f(n, 0) = \text{pr}_1^1(n) = n$

■ $f(n, m+1) = \text{suc} \circ \text{pr}_3^3(n, m, f(n, m)) = \text{suc}(\text{pr}_3^3(n, m, f(n, m))) = \text{suc}(f(n, m)) = f(n, m) + 1$

ZB. $f(2, 3) = f(2, 2) + 1 = f(2, 1) + 1 + 1 = f(2, 0) + 1 + 1 + 1 = 2 + \underbrace{1 + 1 + 1}_{3\text{-mal}}$

↪ f ist die Addition: **add** $\in \mathcal{PF}$

Primitiv-rekursiven Ausdruck analysieren II

- Betrachte $f = \text{Pr}[\text{const}_0^0, \text{const}_1^2]$
 - $f(0) = \text{const}_0^0() = 0$
 - $f(m+1) = \text{const}_1^2(m, f(m)) = 1$
 - $f(m) = \begin{cases} 1 & \text{falls } m \geq 1, \\ 0 & \text{falls } m = 0 \end{cases}$

⇒ f ist die Signums-Funktion: **sign** $\in \mathcal{PF}$

Subtraktion

- $\text{sub} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ rekursiv definiert durch
$$\text{sub}(n, m) = \begin{cases} n & \text{falls } m = 0, \\ \text{pred}(\text{sub}(n, m - 1)) & \text{falls } m \geq 1 \end{cases}$$
 - $\text{sub} = \text{Pr}[f, g]$ angestrebt mit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und $g : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$
 - Notwendig: $n = \text{sub}(n, 0) = f(n)$ und
$$\text{sub}(n, m + 1) = \text{pred}(\text{sub}(n, m)) = g(n, m, \text{sub}(n, m))$$
 - Realisierbar durch $f = \text{pr}_1^1$ und $g = \text{pred} \circ \text{pr}_3^3$
- ↪ Also **sub** = $\text{Pr}[\text{pr}_1^1, \text{pred} \circ \text{pr}_3^3]$ und $\text{sub} \in \mathcal{PF}$

Primitiv-rekursive Funktionen

Primitiv-rekursive Aussagefunktionen

Kleiner Gleich-Relation

- Sei $f, g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$
- Dann ist $f \leq g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \{0, 1\}$ primitiv-rekursiv, sodass $f \leq g(n_1, \dots, n_\ell) = 1$ gdw.
 $f(n_1, \dots, n_\ell) \leq g(n_1, \dots, n_\ell)$
 - ↪ $f \leq g(n_1, \dots, n_\ell) = 1 - (f(n_1, \dots, n_\ell) - g(n_1, \dots, n_\ell))$
 - Ist $f(n_1, \dots, n_\ell) \leq g(n_1, \dots, n_\ell)$, so ist $f \leq g(n_1, \dots, n_\ell) = 1$
 - Ist $f(n_1, \dots, n_\ell) > g(n_1, \dots, n_\ell)$, so ist $f \leq g(n_1, \dots, n_\ell) = 0$

Logische Konnektive

- Sei $f, g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$
- $\wedge \in \mathcal{PF}$ wegen $f \wedge g = \text{sign} \circ \text{mul} \circ (f, g)$ ($\text{mul} \in \mathcal{PF}$ in Übung)
- $\neg \in \mathcal{PF}$ wegen $\neg f = \text{sub} \circ (\text{const}_1^\ell, f)$
- $\vee \in \mathcal{PF}$ wegen $f \vee g = \text{sign} \circ \text{add} \circ (f, g)$

Weitere Vergleichsrelationen

- Sei $f, g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$
- $= \in \mathcal{PF}$ weil $(f=g)(n_1, \dots, n_\ell)$ ist 1
gdw. $(f(n_1, \dots, n_\ell) \leq g(n_1, \dots, n_\ell)) \wedge (g(n_1, \dots, n_\ell) \leq f(n_1, \dots, n_\ell))$
- $\neq \in \mathcal{PF}$ weil $(f \neq g)(n_1, \dots, n_\ell)$ ist 1
gdw. $\neg(f(n_1, \dots, n_\ell) = g(n_1, \dots, n_\ell))$
- $< \in \mathcal{PF}$ weil $(f < g)(n_1, \dots, n_\ell)$ ist 1
gdw. $(f(n_1, \dots, n_\ell) \leq g(n_1, \dots, n_\ell)) \wedge (f(n_1, \dots, n_\ell) \neq g(n_1, \dots, n_\ell))$

Primitiv-rekursive Funktionen

Makros

Fallunterscheidung

$$\blacksquare f, g, \varphi : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$$

$\rightsquigarrow \text{Cond}[\varphi, f, g] : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ in $\mathcal{PF}$, mit

$$\text{Cond}[\varphi, f, g](n_1, \dots, n_\ell) = \begin{cases} f(n_1, \dots, n_\ell) & \text{falls } \varphi(n_1, \dots, n_\ell) > 0, \\ g(n_1, \dots, n_\ell) & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\blacksquare \text{Cond}[\varphi, f, g](n_1, \dots, n_\ell) = f(n_1, \dots, n_\ell) \cdot (\varphi(n_1, \dots, n_\ell) > 0) + g(n_1, \dots, n_\ell) \cdot (1 - \varphi(n_1, \dots, n_\ell))$$

$$\blacksquare \text{Cond}[\varphi, f, g] = \text{add} \circ (\text{mul} \circ (f, \text{sign} \circ \varphi), \text{mul} \circ (g, \text{sub} \circ (\text{const}_1^\ell, \varphi)))$$

Beschränkte Minimierung I

$$\blacksquare \varphi : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$$

$\rightsquigarrow \text{Mn}[\varphi] : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N}$ in $\mathcal{PF}$, mit

$$\text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) = \begin{cases} \min\{m \leq n \mid \varphi(n_1, \dots, n_\ell, m) > 0\} & \text{falls dies existiert,} \\ n + 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\blacksquare \text{Daher: } \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, 0) = \begin{cases} 0 & \text{falls } \varphi(n_1, \dots, n_\ell, 0) > 0, \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\blacksquare \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n + 1) = \begin{cases} \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) & \text{falls } \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) \leq n, \\ n + 1 & \text{falls } \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) = n + 1, \\ & \varphi(n_1, \dots, n_\ell, n + 1), \\ n + 2 & \text{sonst} \end{cases}$$

Beschränkte Minimierung II

- Zuerst: $Mn[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, 0) = \begin{cases} 0 & \text{falls } \varphi(n_1, \dots, n_\ell, 0) > 0, \\ 1 & \text{sonst} \end{cases} =$
 $Cond[\varphi', \text{const}_0^\ell, \text{const}_1^\ell](n_1, \dots, n_\ell)$ mit $\varphi' = \varphi \circ (\text{pr}_1^\ell, \dots, \text{pr}_\ell^\ell, \text{const}_0^\ell)$

Beschränkte Minimierung III

- Fehlt noch:

$$\text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n+1) = \begin{cases} \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) & \text{falls } \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) \leq n, \\ n+1 & \text{falls } \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) = n+1 \wedge \\ & \varphi(n_1, \dots, n_\ell, n+1), \\ n+2 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\rightsquigarrow \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n+1) = \text{Cond}[\psi, \text{pr}_{\ell+2}^{\ell+2}, \text{Cond}[\chi, \text{suc} \circ \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+2}, \text{suc} \circ \text{suc} \circ \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+2}]](n_1, \dots, n_\ell, n, \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n))$$

- Weil $\psi, \chi : \mathbb{N}^{\ell+2} \rightarrow \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv:

- mit $\psi(n_1, \dots, n_\ell, n, p) = p \leq n$
- mit $\chi(n_1, \dots, n_\ell, n, p) = (p = n+1 \wedge \varphi(n_1, \dots, n_\ell, n+1))$

Beschränkte Minimierung IV

■ Wir haben $\text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, 0) = \text{Cond}[\varphi', \text{const}_0^\ell, \text{const}_1^\ell](n_1, \dots, n_\ell)$

■ Außerdem $\text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n+1) =$
 $\text{Cond}[\psi, \text{pr}_{\ell+2}^{\ell+2}, \text{Cond}[\chi, \text{suc} \circ \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+2}, \text{suc} \circ \text{suc} \circ \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+2}]]$
 $(n_1, \dots, n_\ell, n, \text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n))$

$\rightsquigarrow \text{Mn}[\varphi] =$
 $\text{Pr}[\text{Cond}[\varphi', \text{const}_0^\ell, \text{const}_1^\ell], \text{Cond}[\psi, \text{pr}_{\ell+2}^{\ell+2}, \text{Cond}[\chi, \text{suc} \circ \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+2}, \text{suc} \circ \text{suc} \circ \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+2}]]]$

$\rightsquigarrow \text{Mn}[\varphi] \in \mathcal{PF}$

■ Beschränkte Maximierung $\text{Mx}[\varphi] \in \mathcal{PF}$ analog

Cantorsche Paarungsfunktion

Cantorsche Paarungsfunktion

Motivation und Definition

Warum?

- Wir wollen schlussendlich (zumindest) $\mathcal{LF}$ durch $\mathcal{PF}$ simulieren
- Funktionen in $\mathcal{PF}$ sind aber von der Form $\mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$
- ↪ Ein ganzer Speichervektor (in $\mathbb{N}^{\ell'}$) muss daher irgendwie als Zahl (in $\mathbb{N}$) repräsentiert werden
- Wie? Cantorsche Paarungsfunktion: wandle Vektor in eine Zahl um

Definition

⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...
5	20						...
4	14	19					...
3	9	13	18				...
2	5	8	12	17			...
1	2	4	7	11	16		...
0	0	1	3	6	10	15	...
m/n	0	1	2	3	4	5	...

- $\langle 0, 0 \rangle = 0$
- $\langle n + 1, 0 \rangle = \langle n, 0 \rangle + (\text{"Länge der Diagonale bei } \langle n, 0 \rangle \text{ beginnend"} - 1) + 1 = \langle n, 0 \rangle + n + 1$
- $\langle n, m + 1 \rangle = \langle n + 1, m \rangle + 1$

$$\langle \rangle : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \text{ mit}$$

$$\langle n, m \rangle = \left(\sum_{i=0}^{n+m} i \right) + m = \frac{(n+m) * (n+m+1)}{2} + m$$

Erweiterung auf beliebige Pseudotupel

- $\langle \rangle^\ell : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}, \ell \geq 1$ mit ...
- $\langle n \rangle^1 = n$ (Basisfall)
- $\langle n_1, \dots, n_{\ell+1} \rangle^{\ell+1} = \langle \langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell, n_{\ell+1} \rangle$

↪ Kurzschreibweise: $\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle$

Cantorsche Paarungsfunktion

Eigenschaften

Eigenschaften

- $\langle \rangle$ bijektiv, primitiv-rekursiv
- $\langle \rangle^\ell$ für $\ell \neq 0$ bijektiv, primitiv-rekursiv
- Umkehrfunktionen $\pi_i^2 = \text{pr}_i^2 \circ \langle \rangle^{-1}$ ebenfalls primitiv-rekursiv
- Umkehrfunktionen $\pi_i^\ell = \text{pr}_i^\ell \circ (\langle \rangle^\ell)^{-1}$ ebenfalls primitiv-rekursiv

$\langle \rangle$ primitiv-rekursiv

- $\langle n, m \rangle = (n + m) \cdot \frac{(n+m+1)}{2} + m$
- Informell: als Kombination von Konstanten, Projektionen, Addition, Multiplikation und Division selbst wieder primitiv-rekursiv
- Formal: $\langle \rangle = \text{add} \circ (\text{div} \circ (\text{mul} \circ (\text{add}, \text{suc} \circ \text{add}), \text{const}_2^2), \text{pr}_1^2)$

$\langle \rangle^\ell$ primitiv-rekursiv

- IA $\ell = 1$:
 - $\langle \rangle^1 = \text{id} = \text{pr}_1^1 \in \mathcal{PF}$
- IS: $\langle \rangle^{\ell+1} = \langle \rangle \circ (\langle \rangle^\ell \circ (\text{pr}_1^{\ell+1}, \dots, \text{pr}_\ell^{\ell+1}), \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+1}) \in \mathcal{PF}$

Cantorsche Paarungsfunktion Umkehrfunktionen

Umkehrfunktionen π_i^2 primitiv-rekursiv I

- $\langle \rangle^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2, \quad \pi_i^2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- Klar: $d = \langle n, m \rangle$ für gewisse $n, m \in \mathbb{N}$, aber nicht, ob diese auch primitiv-rekursiv berechenbar sind
- Zunächst Auffinden des Diagonalwertes $p (=n + m)$:
 $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $h(d) = \min\{p \mid (p + 1) \cdot \frac{p+2}{2} > d\}$

Umkehrfunktionen π_i^2 primitiv-rekursiv II

- Gesucht $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $h(d) = \min\{p \mid (p+1) \cdot \frac{p+2}{2} > d\}$

↪ $h \in \mathcal{PF}$

- Definiere $\varphi : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\varphi(d, p) = (p+1) \cdot \frac{p+2}{2} > d$

- Daher $\text{Mn}[\varphi] : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$

↪
$$\text{Mn}[\varphi](d, q) = \begin{cases} \min\{p \leq q \mid (p+1) \cdot \frac{p+2}{2} > d\} & \text{falls Minimum existiert} \\ q+1 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Insbesondere: $\text{Mn}[\varphi](d, d) = \min\{p \mid (p+1) \cdot \frac{p+2}{2} > d\}$

↪
$$h = \text{Mn}[\varphi] \circ (\text{pr}_1^1, \text{pr}_1^1)$$

Umkehrfunktionen π_i^2 primitiv-rekursiv III

$$\blacksquare \pi_2^2(d) = m = d - (n + m) \cdot \frac{n+m+1}{2} = d - h(d) \cdot \frac{h(d)+1}{2}$$

$$\rightsquigarrow \pi_2^2 = \text{sub} \circ (\text{pr}_1^1, \text{div} \circ (\text{mul} \circ (h, \text{suc} \circ h), \text{const}_2^1)) \in \mathcal{PF}$$

$$\blacksquare \pi_1^2(d) = n = h(d) - m = h(d) - \pi_2^2(d)$$

$$\rightsquigarrow \pi_1^2 = \text{sub} \circ (h, \pi_2^2)$$

Funktionsweise von Umkehrfunktionen π_i^ℓ

- Umkehrfunktionen können für $\langle \rangle^\ell$ erweitert werden

- $$\begin{aligned}\pi_1^\ell(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) &= \\ \text{pr}_1^\ell \circ (\langle \rangle^\ell)^{-1}(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) &= \\ \text{pr}_1^\ell(n_1, \dots, n_\ell) &= \\ n_1\end{aligned}$$

~> Man kann zeigen, dass auch π_i^ℓ primitiv-rekursiv ist

Cantorsche Paarungsfunktion

Beschränkung auf eine Eingabe

Theorem

Theorem 1.

Für jedes $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ existiert ein $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ mit $f = f' \circ \langle \rangle^\ell$

$$\blacksquare f' = f \circ (\pi_1^\ell, \dots, \pi_\ell^\ell)$$

$$\rightsquigarrow f' \circ \langle \rangle^\ell (n_1, \dots, n_\ell) = \{\text{Def } \circ\}$$

$$f'(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) = \{\text{Def } f'\}$$

$$f \circ (\pi_1^\ell, \dots, \pi_\ell^\ell) (\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) = \{\text{Def } \circ\}$$

$$f(\pi_1^\ell(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell), \dots, \pi_\ell^\ell(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell)) = \{\text{Def } \pi_i^\ell + \langle \rangle^\ell\}$$

$$f(n_1, \dots, n_\ell)$$

Quintessenz

Theorem 2.

Für jedes $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ existiert ein $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ mit $f = f' \circ \langle \rangle^\ell$

- Simulation über einstellige primitiv-rekursive Funktionen stets möglich
- Dafür (nur) wesentlich, dass $\langle \rangle^\ell$ und Umkehrfunktionen im Berechenbarkeitsmodell enthalten
- ↪ In jedem Berechenbarkeitsmodell, dessen berechenbare Funktionen $\mathcal{PF}$ umfassen, reicht es also, sich auf einstellige Funktionen zu beschränken

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

$$\mathcal{LF} \subseteq \mathcal{PF}$$

$\mathcal{LF} \subseteq \mathcal{PF}$

- Sei $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{LF}$
- ↪ Dann gibt es Loop-Programm P_f mit unübertroffenen Variablenindex I_{P_f}
- Konstruktion $R_P(P_f)$: Wir konstruieren $g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g = g_2 \circ g_1 \circ g_0$, wobei
 - $g_0 : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ für Anfangszustand mit $g_0(n_1, \dots, n_\ell) = \langle 0, n_1, \dots, n_\ell, \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{Stellen } \ell+1 \text{ bis } I_{P_f}} \rangle$
 - $g_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ zur Simulation der Veränderungen durch Loop-Programm (folgt)
 - $g_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g_2\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, I_{P_f}\}} \rangle = m_0$

Simulation der Veränderungen I

- P ist von der Form $x_i := 0$
 $g_1 \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle = \langle m_0, \dots, m_{i-1}, 0, m_{i+1}, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle$
- P ist von der Form $x_i := \text{succ}(x_j)$ oder $x_i := \text{pred}(x_j)$
 $g_1 \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle = \langle m_0, \dots, m_{i-1}, m_j \pm 1, m_{i+1}, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle$
- P ist von der Form $P'; P''$; seien g'_1, g''_1 Funktionen, die zugehörige Änderungen simulieren
 $g_1 = g''_1 \circ g'_1$

Simulation der Veränderungen II

- P ist von der Form **loop** x_i **do** P' **end** und g'_1 sei die Funktion, die durch P' vollzogenen Änderungen simuliert

$g_1 \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle = h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, m_i)$ mit

- $h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, 0) = \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle$
- $h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, m+1) = g'_1(h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, m))$

$$\rightsquigarrow h = \text{Pr}[\text{pr}_1^2, g'_1 \circ \text{pr}_3^3] \quad \text{und} \quad g_1 = h \circ (\text{pr}_1^1, \pi_{i+1}^{\max\{\ell, l_{P_f}\}+1})$$

Skizze des Beweisabschlusses

- $g_1 \in \mathcal{PF}$ für Grundprogramme P klar
- ↪ Es folgt $g_1 \in \mathcal{PF}$ für alle Loop-Programme P durch Induktion
- $g_0, g_2 \in \mathcal{PF}$ ebenfalls leicht nachweisbar
- ↪ Damit schließlich $g \in \mathcal{PF}$
- Korrektheit von R_P : Weise nach, dass $g = f$
 - ↪ (intuitiv unmittelbar einsichtig, technisch aber aufwändig)

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

$$\mathcal{PF} \subseteq \mathcal{LF}$$

$\mathcal{PF} \subseteq \mathcal{LF}$ (nur Programmskizzen)

- Programme für Grundfunktionen leicht zu konstruieren

- $f = h \circ (g_1, \dots, g_\ell)$ ($h : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $f, g_i : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$):

$y_1 := g_1(x_1, \dots, x_k);$

...

$y_\ell := g_\ell(x_1, \dots, x_k);$

$x_0 := h(y_1, \dots, y_\ell)$

Beachte: y_i neue Variablen und Makro war so definiert, dass kein Müll produziert wird, der spätere Berechnungen verfälscht

- $f = \text{Pr}[g, h]$ ($f : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N}$, $g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $h : \mathbb{N}^{\ell+2} \rightarrow \mathbb{N}$)

$y := 0;$

$x_0 := g(x_1, \dots, x_\ell);$

loop $x_{\ell+1}$ do

$x_0 := h(x_1, \dots, x_\ell, y, x_0);$

$y := \text{suc}(y)$

end

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse

Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse

- $(\mathcal{PF} = \mathcal{LF}) \subseteq (\mathcal{TGF} = \mathcal{TWf} = \mathcal{TTf}) \subset (\mathcal{GF} = \mathcal{WF} = \mathcal{TF})$
- $(\mathcal{TGF} = \mathcal{TWf} = \mathcal{TTf}) \subseteq (\mathcal{PF} = \mathcal{LF})?$
- Mit Berechenbarkeitsmodellen genau die (total) berechenbaren Funktionen akkurat getroffen?